

Traducción de Lenguaje Natural a Lenguaje Simbólico

Asignatura: Matemáticas Discretas
Estudiante: Willy Ramírez
Docente: Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado
Ciclo: 1er Ciclo "A"

Los siguientes ejercicios desarrollan la habilidad de identificar proposiciones simples en enunciados del lenguaje cotidiano, asignarles variables y expresar las relaciones lógicas mediante conectores formales. Cada ejercicio incluye: identificación de variables, expresión simbólica y verificación del significado.

Ejercicio 1

Enunciado: "Si el estudiante aprueba el examen final y completa todas las prácticas, entonces obtiene la nota máxima; de lo contrario, debe rendir el supletorio."

Paso 1 — Identificación de proposiciones simples:

Variable	Proposición
p	El estudiante aprueba el examen final.
q	El estudiante completa todas las prácticas.
r	El estudiante obtiene la nota máxima.
s	El estudiante debe rendir el supletorio.

Paso 2 — Identificación de conectores:

- "y" entre p y q $\rightarrow$ conjunción ($\wedge$)
- "Si ... entonces" $\rightarrow$ condicional ($\rightarrow$)
- "de lo contrario" equivale a la negación del antecedente $\rightarrow$ condicional adicional

Paso 3 — Expresión simbólica:

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

$$\neg(p \wedge q) \rightarrow s$$

Conclusión: El enunciado contiene dos reglas condicionales anidadas. La primera garantiza la nota máxima solo si se cumplen ambas condiciones; la segunda activa la consecuencia alternativa cuando alguna condición falla.

Ejercicio 2

Enunciado: "El programa compila correctamente si y solo si no existen errores de sintaxis y todas las variables están declaradas."

Paso 1 — Propositiones simples:

Variable	Proposición
p	El programa compila correctamente.
q	Existen errores de sintaxis.
r	Todas las variables están declaradas.

Paso 2 — Conectores:

- "si y solo si" $\rightarrow$ bicondicional ($\leftrightarrow$)
- "no existen" $\rightarrow$ negación ($\neg$)
- "y" entre $\neg q$ y $r \rightarrow$ conjunción ($\wedge$)

Paso 3 — Expresión simbólica:

$$p \leftrightarrow (\neg q \wedge r)$$

Conclusión: El bicondicional establece equivalencia total: el programa compila exactamente cuando no hay errores de sintaxis Y las variables están declaradas, y no compila en cualquier otro caso.

Ejercicio 3

Enunciado: "Para acceder al sistema bancario en línea se requiere ingresar la contraseña correcta o verificar la identidad por huella dactilar. Sin embargo, si el usuario tiene la cuenta bloqueada, el acceso se deniega sin importar las credenciales."

Paso 1 — Propositiones simples:

Variable	Proposición
p	El usuario ingresa la contraseña correcta.
q	El usuario verifica identidad por huella dactilar.
r	El usuario tiene la cuenta bloqueada.
s	El acceso al sistema es concedido.

Paso 2 — Conectores:

- "o" entre p y q $\rightarrow$ disyunción ($\vee$)
- "sin embargo, si ... entonces" $\rightarrow$ condicional con prioridad ($\neg$)
- La condición de bloqueo niega el acceso: $\neg r$ es requisito previo

Paso 3 — Expresión simbólica:

$$s \leftrightarrow [(p \vee q) \wedge \neg r]$$

Conclusión: El acceso se concede si y solo si al menos una credencial es válida Y la cuenta no está bloqueada. El bloqueo actúa como condición de veto absoluto independiente de las credenciales.

Ejercicio 4

Enunciado: "Si no hay conexión a internet, la aplicación funciona en modo offline; pero si hay conexión y el servidor está disponible, los datos se sincronizan automáticamente."

Paso 1 — Propositiones simples:

Variable	Proposición
p	Hay conexión a internet.
q	El servidor está disponible.
r	La aplicación funciona en modo offline.
s	Los datos se sincronizan automáticamente.

Paso 2 — Conectores:

- "Si no hay conexión" $\rightarrow$ antecedente $\neg p$
- Primer condicional: $\neg p \rightarrow r$
- "si hay conexión y el servidor está disponible" $\rightarrow p \wedge q$
- Segundo condicional: $(p \wedge q) \rightarrow s$

Paso 3 — Expresión simbólica:

$$\neg p \rightarrow r$$

$$(p \wedge q) \rightarrow s$$

Conclusión: El enunciado describe dos comportamientos mutuamente excluyentes de la aplicación. Ambos se modelan como condicionales independientes con antecedentes distintos.

Ejercicio 5

Enunciado: "El robot industrial ejecuta la tarea de soldadura únicamente si el sensor de seguridad está activo y no hay presencia humana detectada en la zona de trabajo. Además, si la tarea se ejecuta y el resultado es defectuoso, el sistema activa la alerta de calidad."

Paso 1 — Propositiones simples:

Variable	Proposición
p	El sensor de seguridad está activo.
q	Hay presencia humana detectada en la zona.
r	El robot ejecuta la tarea de soldadura.
t	El resultado de la soldadura es defectuoso.
u	El sistema activa la alerta de calidad.

Paso 2 — Conectores:

- "únicamente si" $\rightarrow$ condicional ($\rightarrow$), con condición compuesta
- "sensor activo y no hay presencia" $\rightarrow p \wedge \neg q$
- "si ejecuta y resultado defectuoso" $\rightarrow r \wedge t$ como antecedente

Paso 3 — Expresión simbólica:

$r \rightarrow (p \wedge \neg q)$ [condición necesaria para ejecutar]

$(r \wedge t) \rightarrow u$ [regla de alerta de calidad]

Conclusión: El enunciado modela un sistema de control industrial con dos reglas de seguridad. La primera es una condición necesaria (el robot SOLO ejecuta si se cumplen las condiciones de seguridad). La segunda es una regla de respuesta condicional ante defectos.